

Banco de Dados

Evolução dos Bancos de Dados

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC

Exercícios

1. Qual alternativa melhor define uma transação para o banco de dados?

- A. É uma atividade que o próprio sistema de gerenciamento de banco de dados executa após o usuário ter uma interação com o banco.
- B. É toda e qualquer atividade que o próprio sistema de gerenciamento de banco de dados executa após o usuário ter uma interação com o banco.
- C. É toda e qualquer atividade que o usuário do sistema de gerenciamento de banco de dados executa após o usuário ter uma interação com o banco.
- D. É uma ou no máximo duas atividade que o próprio sistema de gerenciamento de banco de dados executa após o usuário ter uma interação com o banco.

Exercícios

2. O que quer dizer NoSQL?

- A. Número SQL.
- B. Dentro do SQL.
- C. Not only SQL.
- D. Não SQL.

Exercícios

3. Qual foi o período de maior atividade na história dos bancos de dados?

A. Décadas de 1970 e 1980.

B. Décadas de 1960 e 1970.

C. Anos 2000.

D. Década de 1980 e anos 2000.

Exercícios

4. Qual das alternativas a seguir representa os pilares dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs)?

- A. Consistência, atomicidade, durabilidade e tabelas.
- B. Isolamento, durabilidade e consistência.
- C. Atomicidade, consistência e durabilidade.
- D. Atomicidade, consistência, durabilidade e isolamento.

Exercícios

5. Qual é considerada a "regra de ouro" para os bancos de dados?

A. É a garantia de que todos os pilares das transações sejam garantidos e respeitados em alguma de suas transações internas.

B. É a garantia de que todos os quatro pilares das transações não sejam garantidos e respeitados em cada uma de suas transações internas.

C. É a garantia de que todos os quatro pilares das transações sejam respeitados em cada uma de suas transações internas.

D. É a garantia de que todos os três pilares das transações sejam garantidos e respeitados em cada uma de suas transações internas.

Pilares na transação de Banco de Dados

- **Atomicidade:**

- Ou a transação finaliza com sucesso ou tudo é abortado. Portanto, ou o SGBD conclui todas as ações em cascata para uma transação (*commit*) ou ele retorna ao estado anterior da transação (*rollback*).

Pilares na transação de Banco de Dados

- **Isolamento:**

- Cada transação é única e independente, o que faz com que duas transações que alterem o mesmo valor de uma tabela não entrem em conflito. Toda transação é uma engrenagem no sistema maior, que seria o SGBD.

Pilares na transação de Banco de Dados

•Consistência:

- As regras, em sua totalidade, **sempre** devem ser respeitadas para que o sistema de gerenciamento de banco de dados tenha atendido suas características de base.
- Isso inclui, por exemplo, que o tipo de valor inserido seja correto em relação ao tipo do seu atributo (VARCHAR, INT, DATE, etc.).
- Assim, em face da consistência, um campo do tipo *Integer* nunca poderá receber caracteres alfabéticos.

Pilares na transação de Banco de Dados

- **Durabilidade:**

- Quando uma transação é finalizada, seus dados estão a salvo de qualquer modificação. Somente outra transação pode modificar os dados. Assim, os dados ficam protegidos!

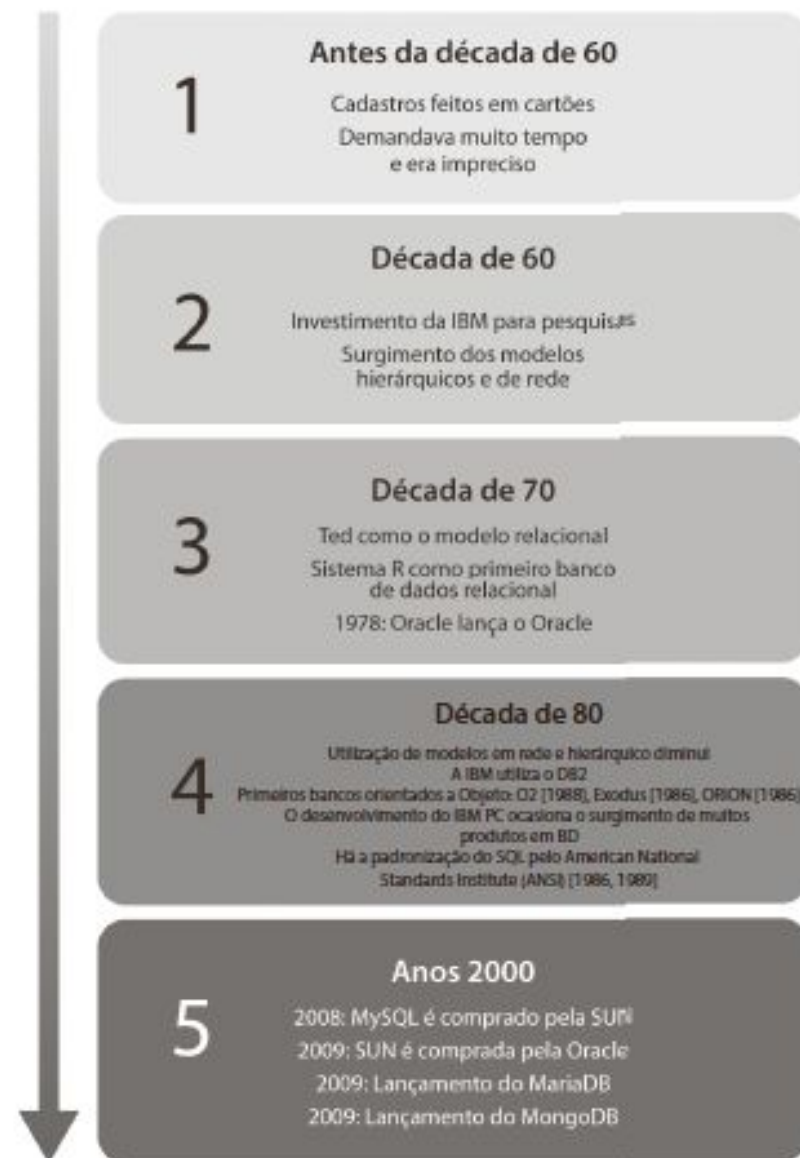


Figura 1. Cronograma de evolução dos BDs.

Fonte: Adaptado de Castelano [200--]; Rezende (2006).

Desafio

- Imagine que você foi contratado por uma corporação e, como trabalho inicial, você foi requisitado a escolher qual banco de dados o sistema novo irá utilizar.
- A empresa é uma gigante das redes sociais. Exatamente por esse motivo, as transações nos diversos bancos de dados serão constantes e simultâneas. A regra de ouro dos bancos de dados deve ser respeitada na escolha, bem como a de velocidade. Em relação ao orçamento, este não é um problema para a empresa.
- Qual seria a melhor opção de banco de dados? Justifique sua resposta.

NoSQL X SQL

Pense que o banco de dados onde será executada a consulta possui uma tabela chamada “cliente_vip” com os seguintes atributos:

- nome;
- CPF;
- endereço;
- bairro;
- CEP;
- telefone;
- cidade;
- idade.

NoSQL X SQL

Consulta: Retornar nome, CPF, idade e bairro dos clientes com mais de 18 anos.

SQL

```
SELECT NOME, CPF, IDADE, BAIRRO  
FROM cliente_vip  
WHERE IDADE > 18;
```

NoSQL

```
db.cliente_vip.find({  
  "IDADE": {  
    "$gt": 18  
  }  
}, {  
  "NOME": 1,  
  "CPF": 1,  
  "IDADE": 1,  
  "BAIRRO": 1  
});
```

NoSQL X SQL

Consulta: Retornar telefone e CEP de todos os clientes

SQL

```
SELECT telefone, cep  
FROM cliente_vip;
```

NoSQL

```
db.cliente_vip.find({}, {  
  "telefone": 1,  
  "cep": 1  
});
```

NoSQL X SQL

- Conforme é aumentado o tamanho do banco de dados, a performance do NoSQL acaba vencendo facilmente o SQL. No entanto, pode ser mais trabalhoso montar as consultas que você deseja.
- Um banco de dados SQL ou relacional, se definido de maneira correta, impossibilita a duplicidade das informações por meio da sua estrutura. Essa é uma característica muito importante pois garante a integridade dos dados e sua identidade individual.
- Ao contrário do banco de dados relacional, um banco NoSQL é horizontalmente escalável, permitindo muito mais tráfego por *sharding* (particionamento de dados).

NoSQL X SQL

- Existem quatro pontos principais que diferenciam os bancos de dados NoSQL dos relacionais:
- **Modelos de dados:** Um banco de dados NoSQL permite criar um aplicativo sem precisar definir o esquema primeiro, diferentemente dos bancos de dados relacionais, que fazem com que você defina seu esquema antes de poder adicionar dados ao sistema. Contudo, é bem comum a duplicidade de informações dependendo da estrutura do desenvolvimento ou da velocidade de atualização de dados.

NoSQL X SQL

- **Estrutura de dados:** Os bancos de dados relacionais foram construídos em uma era em que os dados eram razoavelmente estruturados e claramente definidos por seus relacionamentos. Os bancos de dados NoSQL são projetados para manipular dados não estruturados (por exemplo, textos, postagens de mídia social, vídeo, e-mail), que compõem grande parte dos dados que existem hoje.

NoSQL X SQL

- **Dimensionamento:** É muito mais barato dimensionar um banco de dados NoSQL do que um banco de dados relacional, pois é possível aumentar a capacidade dimensionando servidores de commodities baratos. Bancos de dados relacionais, por outro lado, requerem um único servidor para hospedar seu banco de dados inteiro. Para escalar, você precisa comprar um servidor maior e mais caro.

NoSQL X SQL

- **Modelo de desenvolvimento:** Os bancos de dados NoSQL são de código aberto, enquanto os bancos de dados relacionais geralmente são de código fechado, com taxas de licenciamento embutidas no uso de seu software. Com o NoSQL, pode-se começar um projeto sem investimentos pesados em taxas de software antecipadamente.

NoSQL X SQL

- Se seu negócio não necessita de definição clara de esquema de banco de dados ou não necessitará de um armazenamento com várias linhas sua opção claramente deve ser o NoSQL, pois você terá uma estrutura econômica e que não necessita de muita burocracia. Além disso, você se beneficiará da velocidade incrível que essa estrutura te dará.
- Mas, se você necessita dos benefícios que um banco relacional te dá e também possui informações extremamente custosas para consulta ou armazenamento, ou necessita que alguma parte dos dados tenha atributos que podem ser variados, sugiro o uso misto dessas estruturas.

NoSQL X SQL

- A escolha depende de vários fatores, por exemplo, o **tipo de dados** que se está analisando, **quantos dados tem** e com que **rapidez** se precisa acessar.
- Por exemplo, para aplicativos como análise de comportamento do usuário, o banco de dados relacional é o melhor, por outro lado, para aplicativos com mídias sociais, textos ou dados geográficos que requeiram grande quantidade de mineração de texto ou processamento de imagem, bancos de dados do tipo NoSQL funciona melhor.

Exercício

- **Formar times;**
- Cada time deve escolher um dentre os temas: Cloud Storage, Big Data, Data Warehouse e Data Mart, SGBDR, NoSQL, NewSQL e Mineração de Dados;
- Os temas de todos os times devem ser diferentes;
- Fazer um resumo da temática escolhida destacando: definição da tecnologia do tema escolhido, vantagens e desvantagens do uso dos referidos temas e exemplo de uma aplicação.
- Referenciar um artigo científico sobre tema escolhido.

Referências

- COUGO, Paulo. Modelagem conceitual e projeto de banco de dados. São Paulo: Elsevier, 2017.
- MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 17. ed. São Paulo, SP: Érica, 2013.
- RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São Paulo, SP: McGraw-Hill, c2008.

COMPLEMENTAR

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. [8. ed.], 7. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2004.
- DATE, C. J. Projeto de banco de dados e teoria relacional. São Paulo: Novatec, 2015.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 2014.
- OPPEL, Andy; SHELDON, Robert. SQL: um guia para iniciantes. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, 2009.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 6 ed. São Paulo, SP: Makron books, 2012.

Banco de Dados

Evolução dos Bancos de Dados

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC